X-ENS MP Maths 1 — 2018

19 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Pour tous entiers $l, m \in \mathbb{N}^*$, on notera $\mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices à coefficients réels ayant l lignes et m colonnes. Lorsque $l = m$, on notera $\mathscr{M}_l(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille $l \times l$. Par ailleurs :
- Pour toute matrice $A \in \mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$, on notera A^{T} la transposée de A.
- On notera $O_{l,m}$ la matrice nulle de $\mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont nuls. Lorsque $l = m, O_l$ désignera la matrice nulle et I_l la matrice identité de $\mathscr{M}_l(\mathbb{R})$.
- Pour toute famille $(a_i)_{1 \leqslant i \leqslant l}$ de réels, on notera $\operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_l)$ la matrice diagonale de $\mathscr{M}_l(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont $a_1, a_2, \ldots, a_l$.
- Pour tous $A, B \in \mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$, on notera $\langle A, B \rangle_F = \operatorname{tr}\left(A^{\mathrm{T}} B\right)$ où $\operatorname{tr}(M)$ désigne la trace de M pour toute matrice carrée à coefficients dans $\mathbb{R}$ et $\|A\|_F = \sqrt{\langle A, A \rangle_F}$. On pourra utiliser sans démonstration que $\langle , \rangle_F$ définit un produit scalaire sur $\mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$ et que $\mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$ muni de la norme $\| \|_F$ est un espace vectoriel normé de dimension lm.
- Pour toute matrice $A \in \mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$, on notera $\operatorname{rg}(A)$ le rang de la matrice A c'est-à-dire la dimension de l'image de A. On rappelle que $\operatorname{rg}\left(A^{\mathrm{T}}\right) = \operatorname{rg}(A)$.
- Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $\mathscr{M}_{l,m}^k(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices $A \in \mathscr{M}_{l,m}(\mathbb{R})$ telles que $\operatorname{rg}(A) = k$.

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, on munit $\mathbb{R}^p$ de sa structure euclidienne canonique et pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^p$, on notera $\|x\|_2$ la norme euclidienne de x.

PRÉLIMINAIRE

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner l'expression de $\langle A, B \rangle_F$ en fonction des coefficients de A et B.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $u \in \mathbb{R}^p$. Montrer que $\|Au\|_2 \leqslant \|A\|_F \|u\|_2$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\|AC\|_F \leqslant \|A\|_F \|C\|_F$.

PARTIE I — PREMIÈRE PARTIE

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $k \leqslant \min(n, p)$ et que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*, \lambda A \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$.

Soient $S = AA^{\mathrm{T}}$ et $\tilde{S} = A^{\mathrm{T}} A$.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(a) Vérifier que S est une matrice symétrique qui n'admet que des valeurs propres positives puis montrer que $\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Im}(S)$.

(b) Soit $u \in \mathbb{R}^n$ un vecteur propre de S pour une valeur propre $\lambda > 0$ et soit $v = A^{\mathrm{T}}u/\sqrt{\lambda} \in \mathbb{R}^p$. Montrer que v est un vecteur propre de $\tilde{S}$ pour la valeur propre λ et $\|v\|_2 = \|u\|_2$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(a) Montrer qu'il existe $U \in \mathscr{M}_{n,k}(\mathbb{R})$ et $\Lambda = \mathrm{diag}\,(\lambda_1, \ldots, \lambda_k) \in \mathscr{M}_k(\mathbb{R})$ telles que $S = U\Lambda U^{\mathrm{T}}$ avec $\lambda_1 \geqslant \ldots \geqslant \lambda_k > 0$ et $U^{\mathrm{T}}U = I_k$.

(b) Montrer que $\mathrm{Im}(S) = \mathrm{Im}(U)$ et que UU^{T} est la matrice de la projection orthogonale sur $\mathrm{Im}(U)$ dans $\mathbb{R}^n$.

(c) En posant $V = A^{\mathrm{T}}UD \in \mathscr{M}_{p,k}(\mathbb{R})$ où $D = \mathrm{diag}\left(1/\sqrt{\lambda_1}, \ldots, 1/\sqrt{\lambda_k}\right) \in \mathscr{M}_k(\mathbb{R})$, montrer que $V^{\mathrm{T}}V = I_k$ et $\tilde{S} = V\Lambda V^{\mathrm{T}}$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que

$$A = U\Sigma V^{\mathrm{T}},$$

avec $\Sigma = \mathrm{diag}\left(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_k}\right)$.

PARTIE II — DEUXIÈME PARTIE

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(a) Vérifier que $\left\|A - A\widetilde{V}\widetilde{V}^{\mathrm{T}}\right\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \left\|A\widetilde{V}\widetilde{V}^{\mathrm{T}}\right\|_F^2$.

(b) Montrer que

$$\left\|A\widetilde{V}\widetilde{V}^{\mathrm{T}}\right\|_F^2 = \sum_{h=1}^{k}\left(\lambda_h \sum_{m=1}^{l} \langle v_h, \tilde{v}_m\rangle_2^2\right)$$

où $\langle , \rangle_2$ désigne le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^p$.

Q9 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose ici que $\lambda_l > \lambda_{l+1}$.

(a) Pour tout $l+1 \leqslant i \leqslant k$ et tout $1 \leqslant j \leqslant l$, on pose $a_i = \sum_{m=1}^{l} \langle v_i, \tilde{v}_m\rangle_2^2$ et $b_j = 1 - \sum_{m=1}^{l} \langle v_j, \tilde{v}_m\rangle_2^2$. Montrer que les (a_i) et (b_j) sont des réels positifs et que $\sum_{i=l+1}^{k} a_i \leqslant \sum_{j=1}^{l} b_j$.

(b) Montrer que $\left\|A\widetilde{V}\widetilde{V}^{\mathrm{T}}\right\|_F^2 \leqslant \sum_{h=1}^{l} \lambda_h$ avec égalité ssi $\mathrm{Vect}\,(\{v_1, \ldots, v_l\}) = \mathrm{Im}(\widetilde{V})$.

(c) Soit $M \in \mathscr{M}_{n,p}^{l}(\mathbb{R})$. Montrer que $\|M - A\|_F^2 \geqslant \sum_{h=l+1}^{k} \lambda_h$ avec égalité ssi $M = U_*\Sigma_*V_*^{\mathrm{T}}$.

PARTIE III — TROISIÈME PARTIE

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose ici que $W^{\mathrm{T}}V$ est une matrice inversible.

(a) Montrer que $M_{V,W}$ est inversible.

(b) Montrer que $\mathrm{Im}(W)^{\perp} \oplus \mathrm{Im}(V) = \mathbb{R}^p$.

Indication : On pourra commencer par vérifier que pour $z \in \mathbb{R}^p$, si $z \in \mathrm{Im}(W)^{\perp}$ alors $W^{\mathrm{T}}z = 0$.

(c) On définit la matrice

$$P_{V,W} = (V\ O_p)M_{V,W}^{-1}\begin{pmatrix} I_p \\ O_{k,p} \end{pmatrix}.$$

Montrer que $P_{V,W}$ est la matrice de la projection sur $\mathrm{Im}(V)$ parallèlement à $\mathrm{Im}(W)^{\perp}$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $q \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'ensemble des matrices inversibles de $\mathscr{M}_q(\mathbb{R})$ est un ouvert et que l'application $M \mapsto M^{-1}$ est continue sur cet ouvert.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un voisinage $\mathscr{V}$ de V dans $\mathscr{M}_{p,k}(\mathbb{R})$ tel que $W^{\mathrm{T}}V$ est inversible pour tout $W \in \mathscr{V}$ et l'application $W \mapsto P_{V,W}$ est continue de $\mathscr{V}$ dans $\mathscr{M}_p(\mathbb{R})$.

PARTIE IV — QUATRIÈME PARTIE

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient $(\bar{U}, \bar{\Sigma}, \bar{V}) \in \mathscr{E}$. On considère la courbe $\gamma : \mathbb{R} \to \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ définie par $\gamma(t) = (U + t\bar{U})(\Sigma + t\bar{\Sigma})(V + t\bar{V})^{\mathrm{T}}$.

(a) Montrer que les fonctions $t \mapsto \mathrm{rg}(U + t\bar{U}), t \mapsto \mathrm{rg}(\Sigma + t\bar{\Sigma})$ et $t \mapsto \mathrm{rg}(V + t\bar{V})$ sont constantes au voisinage de $t = 0$.

(b) En déduire que $\gamma(t) \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$ au voisinage de $t = 0$.

(c) Montrer que γ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner l'expression de $\gamma'(0)$.

On note $T_A = \{\bar{U}\Sigma V^{\mathrm{T}} + U\bar{\Sigma}V^{\mathrm{T}} + U\Sigma\bar{V}^{\mathrm{T}} \mid (\bar{U}, \bar{\Sigma}, \bar{V}) \in \mathscr{E},\ \bar{U}^{\mathrm{T}}U = \bar{V}^{\mathrm{T}}V = O_k\}$.

Q14 **(Avancé)** *voir corrigé*

(a) Vérifier que tous les éléments de T_A sont des vecteurs tangents à $\mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$ en A et que T_A est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ dont on donnera la dimension.

(b) Soit $N_A = \{\bar{N} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \mid \bar{N}^{\mathrm{T}}U = O_{p,k},\ \bar{N}V = O_{n,k}\}$. Montrer que N_A est le sous-espace orthogonal à T_A dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ pour le produit scalaire $\langle , \rangle_F$.

Soit $\tilde{A} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On dit que $\tilde{A}$ vérifie la condition (C) si

$$\text{(C)} \quad \mathrm{Im}(\tilde{A}VV^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Im}(\tilde{A}) \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}(\tilde{A}^{\mathrm{T}}UU^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Im}(\tilde{A}^{\mathrm{T}}).$$

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

(a) Montrer que si $\tilde{A}$ vérifie la condition (C) alors $\mathrm{rg}(\tilde{A}) \leqslant k$ et $\mathrm{Im}\left(\tilde{A}^{\mathrm{T}}UU^{\mathrm{T}}\right)^{\perp} = \ker(\tilde{A})$.

(b) Montrer qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $\tilde{A} \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$, $\tilde{A}$ vérifie (C) dès que $\|\tilde{A} - A\|_F \leqslant \epsilon$.

Soit $\phi : \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \to \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \times \mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ définie par $\phi(\tilde{A}) = (\tilde{A}VV^{\mathrm{T}}, \tilde{A}^{\mathrm{T}}UU^{\mathrm{T}})$ pour tout $\tilde{A} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

(a) Identifier $\ker(\phi)$ en fonction de N_A.
(b) On note $\pi_A : \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \to \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la projection orthogonale sur T_A dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Montrer que $\phi = \phi \circ \pi_A$.
(c) Soit $\tilde{A} \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$ vérifiant la condition (C). On note $W = \tilde{A}^{\mathrm{T}} U U^{\mathrm{T}}$. Montrer que si $P_{V,W}$ est la matrice de la projection sur $\mathrm{Im}(V)$ parallèlement à $\mathrm{Im}(W)^{\perp}$ alors

$$\tilde{A} = \tilde{A} V V^{\mathrm{T}} P_{V,W}.$$

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que la restriction de π_A à $\mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R}) \cap B(A,\epsilon)$ est injective où $B(A,\epsilon) = \{\tilde{A} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \mid \|\tilde{A} - A\|_F < \epsilon\}$ est la boule ouverte de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ centrée en A et de rayon ϵ.

Soit ρ_A la projection orthogonale sur N_A dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

(a) Montrer que pour tout $\tilde{A} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on a $\rho_A(\tilde{A}) = \left(I_n - UU^{\mathrm{T}}\right)\tilde{A}\left(I_p - VV^{\mathrm{T}}\right)$.
(b) Montrer que $\rho_A(AB) = 0$ pour tout $B \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R})$.

Soit $\tilde{A} \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$ vérifiant la condition (C).
(c) Montrer que si $W = \tilde{A}^{\mathrm{T}} U U^{\mathrm{T}}$

$$\rho_A(\tilde{A}) = \left(I_n - UU^{\mathrm{T}}\right)(\tilde{A} - A) V V^{\mathrm{T}} \left(P_{V,W} - P_{V,V}\right)\left(I_p - VV^{\mathrm{T}}\right).$$

(d) En déduire que $\left\|\rho_A(\tilde{A})\right\|_F \leqslant \sqrt{(n-k)k(p-k)}\|\tilde{A} - A\|_F \|P_{V,W} - P_{V,V}\|_F$.

Q19 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que T_A est exactement l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$ en A.

Corrections

Q1

retour énoncé

Rappelons que $\langle A, B\rangle_F = \mathrm{tr}(A^T B)$. Le coefficient (i,j) de $A^T B$ s'écrit $\sum_{l=1}^n a_{l,i} b_{l,j}$. En prenant la trace, on obtient $\mathrm{tr}(A^T B) = \sum_{i=1}^p \sum_{l=1}^n a_{l,i} b_{l,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} b_{i,j}$.

> CONSEIL
> *Il s'agit de développer $\langle A, B\rangle_F = \mathrm{tr}(A^T B)$ en utilisant la définition de la trace et du produit matriciel. On obtient la somme des produits des coefficients correspondants.*

Q2

retour énoncé

Soit $i \in [\![1, n]\!]$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne $(\sum_{j=1}^p a_{i,j} u_j)^2 \leq \sum_{j=1}^p a_{i,j}^2 \cdot \sum_{j=1}^p u_j^2 = \|u\|_2^2 \cdot \sum_{j=1}^p a_{i,j}^2$. En sommant sur i de 1 à n, on obtient $\|Au\|_2^2 \leq \|u\|_2^2 \cdot \|A\|_F^2$. La croissance de la racine carrée permet de conclure $\|Au\|_2 \leq \|A\|_F \cdot \|u\|_2$.

> CONSEIL
> *On utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur chaque ligne de A : $(\sum_j a_{i,j} u_j)^2 \leq (\sum_j a_{i,j}^2)(\sum_j u_j^2)$. On somme sur i pour obtenir $\|Au\|_2^2 \leq \|A\|_F^2 \|u\|_2^2$.*

Q3

retour énoncé

Notons c_j la j-ième colonne de C, pour $j \in [\![1, q]\!]$. D'après Q2, $\|Ac_j\|_2^2 \leq \|A\|_F^2 \cdot \|c_j\|_2^2$. Puisque Ac_j est la j-ième colonne de AC, on a $\|AC\|_F^2 = \sum_{j=1}^q \|Ac_j\|_2^2 \leq \|A\|_F^2 \cdot \sum_{j=1}^q \|c_j\|_2^2 = \|A\|_F^2 \cdot \|C\|_F^2$. En prenant la racine carrée : $\|AC\|_F \leq \|A\|_F \cdot \|C\|_F$.

> CONSEIL
> *On utilise Q2 appliquée à chaque colonne c_j de C : $\|Ac_j\|_2^2 \leq \|A\|_F^2 \|c_j\|_2^2$. Comme $\|AC\|_F^2 = \sum_j \|Ac_j\|_2^2$ et $\|C\|_F^2 = \sum_j \|c_j\|_2^2$, on conclut.*

Q4

retour énoncé

Le rang de A est égal au rang de ses colonnes, donc $k \leq p$. Le rang étant aussi celui de A^T, on a $k \leq n$, d'où $k \leq \min(n, p)$. Par ailleurs, pour $\lambda \in \mathbb{R}^*$, λI_n est inversible donc $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(\lambda A)$, ce qui montre $\lambda A \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$.

> CONSEIL
> *Le rang de A est au plus égal au nombre de colonnes (p) et au rang de A^T (au plus n). Pour λA, on utilise que λI_n est inversible donc $\mathrm{rg}(\lambda A) = \mathrm{rg}(A)$.*

Q5

retour énoncé

(a) On a $S^T = (AA^T)^T = AA^T = S$, donc S est symétrique. Pour toute valeur propre λ et vecteur propre associé x : $\lambda \|x\|_2^2 = x^T S x = \|A^T x\|_2^2 \geq 0$. Puisque $\mathrm{Im}(S) \subset \mathrm{Im}(A)$, on a $\mathrm{rg}(S) \leq \mathrm{rg}(A)$. Réciproquement, si $x \in \mathrm{Ker}(S)$, alors $\|A^T x\|_2^2 = 0$ donc $x \in \mathrm{Ker}(A^T)$, ce qui donne $\mathrm{rg}(S) \geq \mathrm{rg}(A)$. Conclusion : $\mathrm{Im}(S) = \mathrm{Im}(A)$.

(b) On calcule $\tilde{S} v = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} A^T A A^T u = \sqrt{\lambda} A^T u = \lambda v$. De plus, $\|v\|_2^2 = \frac{1}{\lambda} u^T S u = \|u\|_2^2$.

> CONSEIL
> *Q5a : $S = AA^T$ est symétrique par calcul direct. Les VP sont positives car $\lambda \|x\|^2 = x^T S x = \|A^T x\|^2 \geq 0$. L'égalité $\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Im}(S)$: double inclusion via $\mathrm{Ker}(S) \subset \mathrm{Ker}(A^T)$ puis théorème du rang. Q5b : on vérifie $\tilde{S} v = \lambda v$ et $\|v\|_2 = \|u\|_2$ par calcul direct.*

Q6 retour énoncé

(a) Par le théorème spectral, S est diagonalisable en base orthonormée $(u_1, \ldots, u_n)$ avec $\lambda_1 \geq \ldots \geq \lambda_k > 0 = \lambda_{k+1} = \ldots = \lambda_n$. La matrice U formée des k premières colonnes vérifie $U^T U = I_k$ et $S = U \Lambda U^T$.

(b) En posant $B = U \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_k})$, on a $\operatorname{Im}(S) = \operatorname{Im}(B) = \operatorname{Im}(U)$. La matrice UU^T vérifie $(UU^T)^2 = UU^T$ et est symétrique, c'est donc le projecteur orthogonal sur $\operatorname{Im}(U)$.

(c) On vérifie $v_{j_1}^T v_{j_2} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{j_1}\lambda_{j_2}}} u_{j_1}^T S u_{j_2} = \delta_{j_1, j_2}$, donc $V^T V = I_k$. En appliquant Q5a à A^T, $\operatorname{rg}(\tilde{S}) = k$, et le même raisonnement qu'en (a) donne $\tilde{S} = V \Lambda V^T$.

> CONSEIL
> *Q6a : par le théorème spectral, on extrait les k premiers VP (pour les VP non nulles) pour former U, avec $U^T U = I_k$. Q6b : $\operatorname{Im}(S) = \operatorname{Im}(U)$ et UU^T est la matrice d'un projecteur orthogonal (symétrique et idempotent). Q6c : les colonnes de $V = A^T U D$ forment une famille orthonormale de VP de $\tilde{S}$.*

Q7 retour énoncé

On écrit $U \Sigma V^T = U \Sigma D^T U^T A = UU^T A$. Or UU^T est le projecteur orthogonal sur $\operatorname{Im}(U) = \operatorname{Im}(S) = \operatorname{Im}(A)$, donc $UU^T A = A$.

> CONSEIL
> *On calcule $U \Sigma V^T = U \Sigma D^T U^T A = UU^T A$. Or UU^T est le projecteur orthogonal sur $\operatorname{Im}(U) = \operatorname{Im}(A)$ (Q6b et Q5a), donc $UU^T A = A$.*

Q8 retour énoncé

(a) On calcule $\langle A - A\tilde{V}\tilde{V}^T, A\tilde{V}\tilde{V}^T \rangle_F = \operatorname{tr}(A^T A \tilde{V}\tilde{V}^T) - \operatorname{tr}(\tilde{V}\tilde{V}^T A^T A \tilde{V}\tilde{V}^T) = \operatorname{tr}(A^T A \tilde{V}\tilde{V}^T) - \operatorname{tr}(A^T A \tilde{V} I_l \tilde{V}^T) = 0$. L'identité de Pythagore donne alors $\|A - A\tilde{V}\tilde{V}^T\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \|A\tilde{V}\tilde{V}^T\|_F^2$.

(b) On développe $\|A\tilde{V}\tilde{V}^T\|_F^2 = \operatorname{tr}(\tilde{V}\tilde{V}^T V \Sigma^2 V^T \tilde{V}\tilde{V}^T) = \operatorname{tr}(\Sigma^2 V^T \tilde{V}\tilde{V}^T V) = \sum_{h=1}^k \lambda_h \sum_{m=1}^l \langle v_h, \tilde{v}_m \rangle_2^2$.

> CONSEIL
> *Q8a : on vérifie l'orthogonalité de $A - A\tilde{V}\tilde{V}^T$ et $A\tilde{V}\tilde{V}^T$ pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$, puis Pythagore. Q8b : on développe via la cyclicité de la trace et on injecte $A = U \Sigma V^T$.*

Q9 retour énoncé

(a) Les $a_i \geq 0$ sont des sommes de carrés. En complétant $(\tilde{v}_m)$ en base orthonormale, les $b_j \geq 0$ également. L'inégalité $\sum a_i \leq \sum b_j$ découle de $\sum_{m=1}^l \sum_{j=1}^k \langle v_j, \tilde{v}_m \rangle_2^2 \leq l$ par Parseval.

(b) On écrit $\|A\tilde{V}\tilde{V}^T\|_F^2 = \sum_{h=1}^l \lambda_h - (\sum_j \lambda_j b_j - \sum_i \lambda_i a_i)$. Comme $\lambda_l > \lambda_{l+1}$, cette quantité est $\geq \lambda_l (\sum b_j - \sum a_i) \geq 0$. L'égalité a lieu si et seulement si $\operatorname{Vect}(v_1, \ldots, v_l) = \operatorname{Im}(\tilde{V})$.

(c) On choisit $\tilde{V}$ avec colonnes formant une base orthonormale de $\operatorname{Ker}(M)^\perp$, de sorte que $M = M\tilde{V}\tilde{V}^T$. Par Pythagore : $\|A - M\|_F^2 \geq \|A - A\tilde{V}\tilde{V}^T\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \|A\tilde{V}\tilde{V}^T\|_F^2 \geq \sum_{h=l+1}^k \lambda_h$, avec égalité si et seulement si $M = U_* \Sigma_* V_*^T$.

> CONSEIL
> *Q9a : les a_i et b_j sont des sommes de carrés donc positifs. L'inégalité $\sum a_i \leq \sum b_j$ découle de l'identité de Parseval. Q9b : on utilise $\lambda_l > \lambda_{l+1}$ pour le majorant, et on caractérise le cas d'égalité. Q9c : on introduit $\tilde{V}$ avec colonnes = base orthonormale de $\operatorname{Ker}(M)^\perp$, puis Pythagore et Q8.*

Q10 retour énoncé

(a) Soit $x = \binom{X_1}{X_2} \in \mathrm{Ker}(M_{V,W})$. Les deux équations $VX_1 + X_2 = 0$ et $W^T X_2 = 0$ donnent $W^T V X_1 = 0$, puis $X_1 = 0$ par inversibilité de $W^T V$, et enfin $X_2 = 0$. Donc $M_{V,W}$ est inversible.

(b) Si $z \in \mathrm{Im}(W)^\perp$: $\|W^T z\|_2^2 = z^T W W^T z = 0$, donc $W^T z = 0$. Si de plus $z = Vx$: $W^T V x = 0$ donc $x = 0$. Ainsi $\mathrm{Im}(W)^\perp \cap \mathrm{Im}(V) = \{0\}$, et par comparaison des dimensions $(p-k)+k = p$, on obtient la supplémentarité.

(c) Pour $z = Vx \in \mathrm{Im}(V)$: $P_{V,W} z = Vx = z$. Pour $z \in \mathrm{Im}(W)^\perp$: $P_{V,W} z = V(W^T V)^{-1} W^T z = 0$.

> CONSEIL
> *Q10a : on montre* $\mathrm{Ker}(M_{V,W}) = \{0\}$ *par le système par blocs et inversibilité de* $W^T V$. *Q10b : on montre la supplémentarité par dimension et* $\mathrm{Im}(W)^\perp \cap \mathrm{Im}(V) = \{0\}$. *Q10c : on vérifie que* $P_{V,W}$ *fixe* $\mathrm{Im}(V)$ *et annule* $\mathrm{Im}(W)^\perp$.

Q11 retour énoncé

$GL_q(\mathbb{R})$ est ouvert car $\det : \mathscr{M}_q(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est continue (polynomiale) et $\mathbb{R}^*$ est ouvert. La formule de la comatrice donne $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \mathrm{com}(M)^T$, dont les coefficients sont des fonctions rationnelles continues en les coefficients de M sur $GL_q(\mathbb{R})$.

> CONSEIL
> $GL_q(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$ *est ouvert car image réciproque d'un ouvert par une application continue (le déterminant est polynomial). La formule de la comatrice donne la continuité de* $M \mapsto M^{-1}$.

Q12 retour énoncé

L'application $\varphi : W \mapsto W^T V$ est linéaire donc continue, et $\varphi(V) = I_k \in GL_k(\mathbb{R})$ (ouvert par Q11). Il existe donc un voisinage $\mathscr{V}$ de V tel que $W^T V$ soit inversible pour tout $W \in \mathscr{V}$. L'application $W \mapsto M_{V,W}$ est continue (coefficients polynomiaux). Par composition avec $M \mapsto M^{-1}$ (continue par Q11), $W \mapsto M_{V,W}^{-1}$ est continue. Par une nouvelle composition linéaire, $W \mapsto P_{V,W}$ est continue sur $\mathscr{V}$.

> CONSEIL
> $W \mapsto W^T V$ *est linéaire donc continue. Comme* $V^T V = I_k \in GL_k(\mathbb{R})$, *il existe un voisinage* $\mathscr{V}$ *de* V *où* $W^T V$ *reste inversible. La continuité de* $W \mapsto P_{V,W}$ *suit par composition.*

Q13 retour énoncé

(a) $U^T U = I_k$ garantit $\mathrm{rg}(U) = k$, et une sous-matrice $k \times k$ est inversible. Par continuité du déterminant, elle reste inversible pour $|t|$ assez petit, donc $\mathrm{rg}(U + t\bar{U}) \geq k$. Comme le rang ne peut dépasser k, il est constant égal à k. Même argument pour Σ et V.

(b) Au voisinage de 0, les trois facteurs sont de rang k et $\Sigma + t\bar{\Sigma}$ est inversible, donc $\mathrm{rg}(\gamma(t)) = k$.

(c) γ est polynomiale en t, donc C^∞. La règle de Leibniz donne $\gamma'(0) = \bar{U}\Sigma V^T + U\bar{\Sigma}V^T + U\Sigma\bar{V}^T$.

> CONSEIL
> *Q13a :* $\mathrm{rg}(U) = k$ *donc une sous-matrice* $k \times k$ *est inversible ; par continuité du déterminant, elle reste inversible pour* t *petit. Q13b : produit de 3 matrices de rang* k *donne rang* k. *Q13c :* γ *est polynomiale donc* C^∞, *et* $\gamma'(0) = \bar{U}\Sigma V^T + U\bar{\Sigma}V^T + U\Sigma\bar{V}^T$.

Q14 retour énoncé

(a) Posons $F = \{\bar{U} \mid \bar{U}^T U = 0\}$, $G = \{\bar{V} \mid \bar{V}^T V = 0\}$ et $\varphi(\bar{U}, \bar{\Sigma}, \bar{V}) = \bar{U}\Sigma V^T + U\bar{\Sigma}V^T + U\Sigma\bar{V}^T$. Si $\varphi(A, B, C) = 0$: en multipliant à droite par V puis à gauche par U^T, on obtient successivement $B = 0$, $A = 0$, $C = 0$. Donc φ est injective et $\dim(T_A) = k(n-k) + k^2 + k(p-k) = np - (n-k)(p-k)$.

(b) Pour $X \in N_A$ et $M \in T_A$: $\langle X, M\rangle_F = \mathrm{tr}(X^T M) = \mathrm{tr}(X^T \bar{U}\Sigma V^T) = 0$ car $V^T X^T = 0$. Donc $N_A \subset T_A^\perp$. La comparaison des dimensions donne $\dim(N_A) = (n-k)(p-k) = np - \dim(T_A)$, d'où $N_A = T_A^\perp$.

> CONSEIL
> *Q14a : on définit φ sur $F \times \mathscr{M}_k(\mathbb{R}) \times G$ et montre l'injectivité par un argument en cascade. La dimension est $k(n-k) + k^2 + k(p-k) = np - (n-k)(p-k)$. Q14b : on montre $N_A \subset T_A^\perp$ par calcul de trace, puis égalité des dimensions.*

Q15 retour énoncé

(a) Si $\tilde{A}$ vérifie (C) : $\mathrm{rg}(\tilde{A}) = \mathrm{rg}(\tilde{A}VV^T) \leq \mathrm{rg}(V) = k$. Pour le noyau : $x \in \mathrm{Ker}(\tilde{A})$ implique $\langle x, \tilde{A}^T UU^T y\rangle = 0$ pour tout y, donc $\mathrm{Ker}(\tilde{A}) \subset \mathrm{Im}(\tilde{A}^T UU^T)^\perp$. L'égalité des dimensions conclut.

(b) L'application $f(X) = \det(V^T X^T U)$ est continue, et $f(A) = \det(\Sigma^T) \neq 0$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que $f \neq 0$ sur $B(A, \varepsilon)$. Pour $X \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R}) \cap B(A, \varepsilon)$, l'inversibilité de $V^T X^T U$ entraîne $\mathrm{rg}(XV) = k$ et $\mathrm{rg}(X^T U) = k$, d'où la condition (C).

> CONSEIL
> *Q15a : si $\mathrm{Im}(\tilde{A}VV^T) = \mathrm{Im}(\tilde{A})$, alors $\mathrm{rg}(\tilde{A}) \leq \mathrm{rg}(V) = k$. Q15b : $f(X) = \det(V^T X^T U)$ est continue et $f(A) \neq 0$, donc $f \neq 0$ au voisinage de A, ce qui implique la condition (C).*

Q16 retour énoncé

(a) L'inclusion $N_A \subset \mathrm{Ker}(\phi)$ est immédiate. Réciproquement, si $X \in \mathrm{Ker}(\phi)$, alors $XV = 0$ et $X^T U = 0$, d'où $X \in N_A$.

(b) Sur N_A : $\phi(X) = 0 = \phi(\pi_A(X))$. Sur T_A : $\pi_A(X) = X$ donc $\phi \circ \pi_A = \phi$.

(c) On a $\mathrm{Im}(V) \cap \mathrm{Ker}(\tilde{A}) = \{0\}$ (par rang de $\tilde{A}$), et Q15a donne $\mathrm{Ker}(\tilde{A}) = \mathrm{Im}(W)^\perp$, donc $\mathrm{Im}(V) \oplus \mathrm{Im}(W)^\perp = \mathbb{R}^p$. Pour $x \in \mathrm{Im}(V)$: $\tilde{A}VV^T P_{V,W} x = \tilde{A}x$. Pour $x \in \mathrm{Im}(W)^\perp$: $\tilde{A}x = 0 = \tilde{A}VV^T P_{V,W} x$. On conclut $\tilde{A} = \tilde{A}VV^T P_{V,W}$.

> CONSEIL
> *Q16a : $\mathrm{Ker}(\phi) = N_A$ par double inclusion. Q16b : ϕ et $\phi \circ \pi_A$ coïncident sur T_A et N_A. Q16c : on montre $\mathrm{Im}(V) \oplus \mathrm{Im}(W)^\perp = \mathbb{R}^p$ (via Q15a), puis on vérifie l'identité sur chacun des supplémentaires.*

Q17 retour énoncé

Prenons ε de Q15b. Soient $X, Y \in \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R}) \cap B(A, \varepsilon/2)$ avec $\pi_A(X) = \pi_A(Y)$. D'après Q16b, $\phi(X) = \phi(Y)$, soit $XVV^T = YVV^T$ et $X^T UU^T = Y^T UU^T$. En posant $W = X^T UU^T = Y^T UU^T$ et en appliquant Q16c à X puis à Y, on obtient $X = XVV^T P_{V,W} = YVV^T P_{V,W} = Y$.

> CONSEIL
> *On prend ε de Q15b. Si $\pi_A(X) = \pi_A(Y)$, alors par Q16b $\phi(X) = \phi(Y)$, puis Q16c donne $X = Y$.*

Q18 *retour énoncé*

(a) Posons $f(X) = (I_n - UU^T)X(I_p - VV^T)$. On vérifie $f^2 = f$ et $\mathrm{Im}(f) = N_A$. Comme f est symétrique, c'est le projecteur orthogonal sur N_A.

(b) Pour $X \in N_A$: $(AB \mid X) = \mathrm{tr}(X^T U \Sigma V^T B) = 0$ car $X^T U = 0$. Donc $\rho_A(AB) = 0$.

(c) D'après Q16c, $\tilde{A} = \tilde{A} V V^T P_{V,W}$. En développant et en utilisant Q18b, on obtient $\rho_A(\tilde{A}) = (I_n - UU^T)(\tilde{A} - A)VV^T(P_{V,W} - P_{V,V})(I_p - VV^T)$.

(d) D'après Q3 : $\|\rho_A(\tilde{A})\|_F \leq \|I_n - UU^T\|_F \cdot \|\tilde{A} - A\|_F \cdot \|VV^T\|_F \cdot \|P_{V,W} - P_{V,V}\|_F \cdot \|I_p - VV^T\|_F$, avec $\|I_n - UU^T\|_F^2 = n - k$, $\|VV^T\|_F^2 = k$, $\|I_p - VV^T\|_F^2 = p - k$.

> CONSEIL
>
> *Q18a : $f : X \mapsto (I_n - UU^T)X(I_p - VV^T)$ est un projecteur orthogonal d'image N_A. Q18b : $AB \in N_A^\perp$ car $X^T U = 0$ pour $X \in N_A$. Q18c-d : on développe $\rho_A(\tilde{A})$ via Q16c et Q18b, puis on majore avec Q3.*

Q19 *retour énoncé*

Soit $f :]-\delta, \delta[\to \mathscr{M}_{n,p}^k(\mathbb{R})$ dérivable en 0 avec $f(0) = A$. D'après Q15b, $f(t)$ vérifie (C) pour $|t|$ petit. En posant $W_t = f(t)^T U U^T$, Q18d donne $\frac{\|\rho_A(f(t)-A)\|_F}{|t|} \leq \lambda \| \frac{f(t)-A}{t} \|_F \cdot \|P_{V,W_t} - P_{V,V}\|_F$. Le quotient $\frac{f(t)-A}{t}$ est borné. En posant $H_t = f(t)^T U \Sigma^{-1} \to A^T U \Sigma^{-1} = V$ par continuité, Q12 donne $P_{V,H_t} \to P_{V,V}$. À la limite : $\|\rho_A(f'(0))\|_F = 0$, soit $f'(0) \in T_A$. Combiné à Q13c, cela établit que T_A est exactement l'espace tangent en A.

> CONSEIL
>
> *On montre la réciproque : tout vecteur tangent est dans T_A. Par Q18d, on majore $\|\rho_A(f(t) - A)/t\|$. La clé est que $\|P_{V,W_t} - P_{V,V}\|_F \to 0$ par continuité de Q12, en utilisant $H_t = f(t)^T U \Sigma^{-1} \to V$.*